

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 06:27

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок катастрофически мал ($25 \times 20 \text{ м} = 500 \text{ м}^2$) для урожайности 2000 т/год при любой технологии — физически невозможно. Тем не менее предлагается единственно возможная компоновка: ОДИН блок year-round (зимняя теплица под томат), занимающий практически весь участок. Это устраняет ошибку валидатора SP107.4.4-year-round — при наличии лишь одного здания требование «расстояние между зимними теплицами $\geq 6 \text{ м}$ » неприменимо (нет второй теплицы). Блок: стеклянная многопролётная конструкция (block), 2 пролёта по 9 м = 18 м шириной, длина 18 м (кратна 6), конёк $\geq 5,5 \text{ м}$ для шпалерного томата, уклон прямого ската 45%, стекло 4 мм при шаге шпоров 750 мм, $\tau=0.88$. Цоколь 0,4 м, фундамент выше почвы 0,4 м. Периметровое ограждение 1,8 м. Вспомогательная зона — технический коридор и тамбур. Критические риски: отсутствие электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения делают круглогодичную эксплуатацию невозможной без автономных источников; участок не вмещает комплекс, способный давать 2000 т/год. Проект требует пересмотра ТЗ.

Общая площадь под выращивание: 324 м² Площадь комплекса (с подсобками): 324.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А — томат, year-round** — 18.0 × 18.0 м (площадь 324 м²)
- Высоты: водосток 3.0 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: block, 2 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 13.0%

Конструктивные параметры комплекса

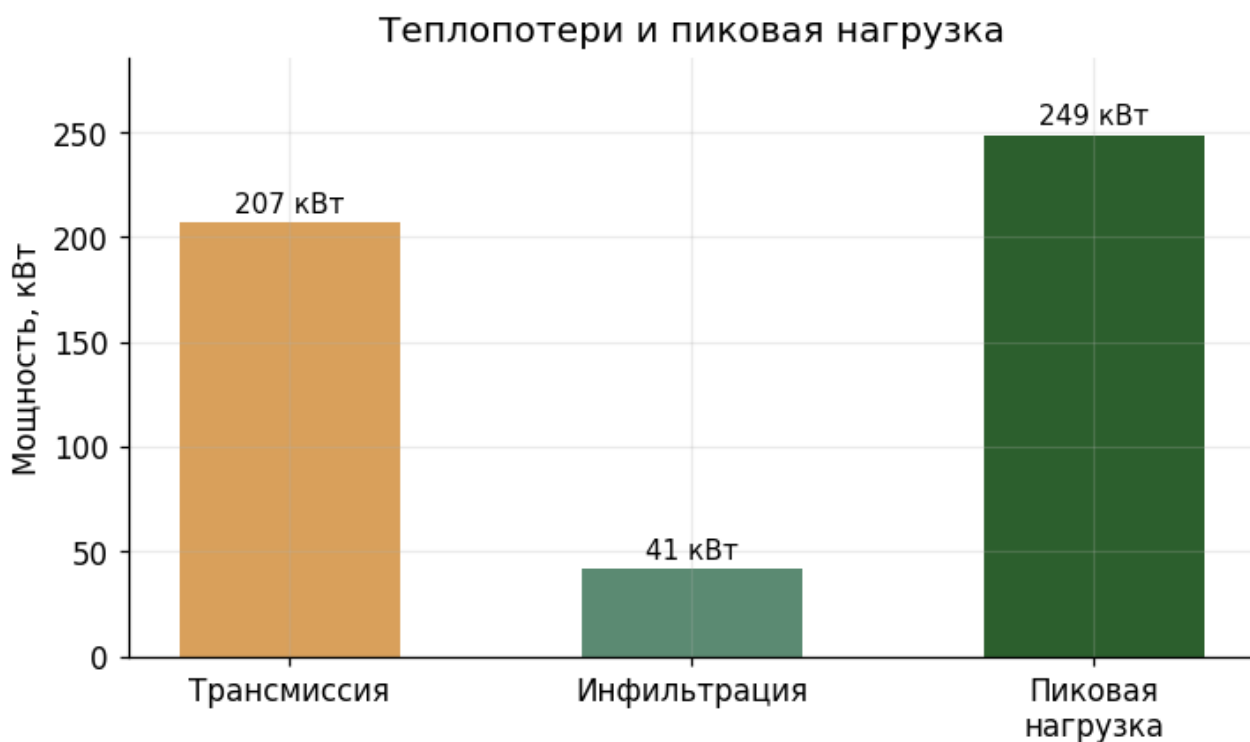
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Тамбур-шлюз входной** — 12.0 м² (Теплоизолирующий тамбур для входа персонала и техники)
 - **Технический узел** — 20.0 м² (Размещение автономного оборудования: генератор, ёмкости для воды, котёл на твёрдом топливе (при отсутствии газо- и электроснабжения))
-

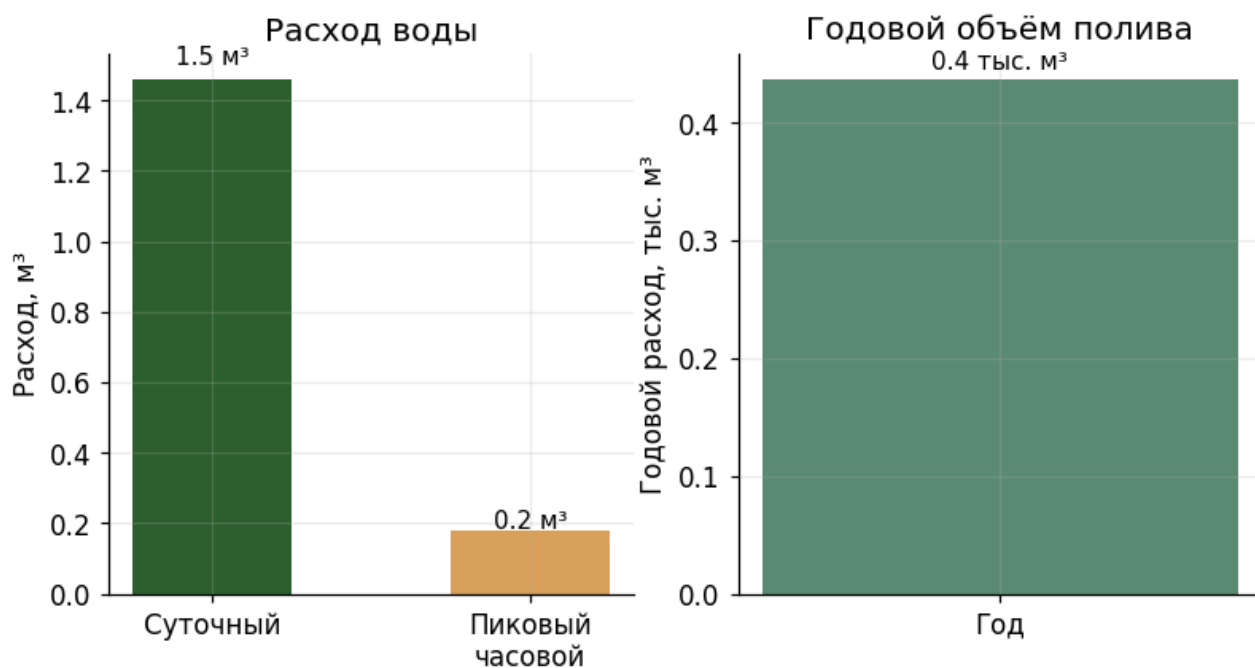
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



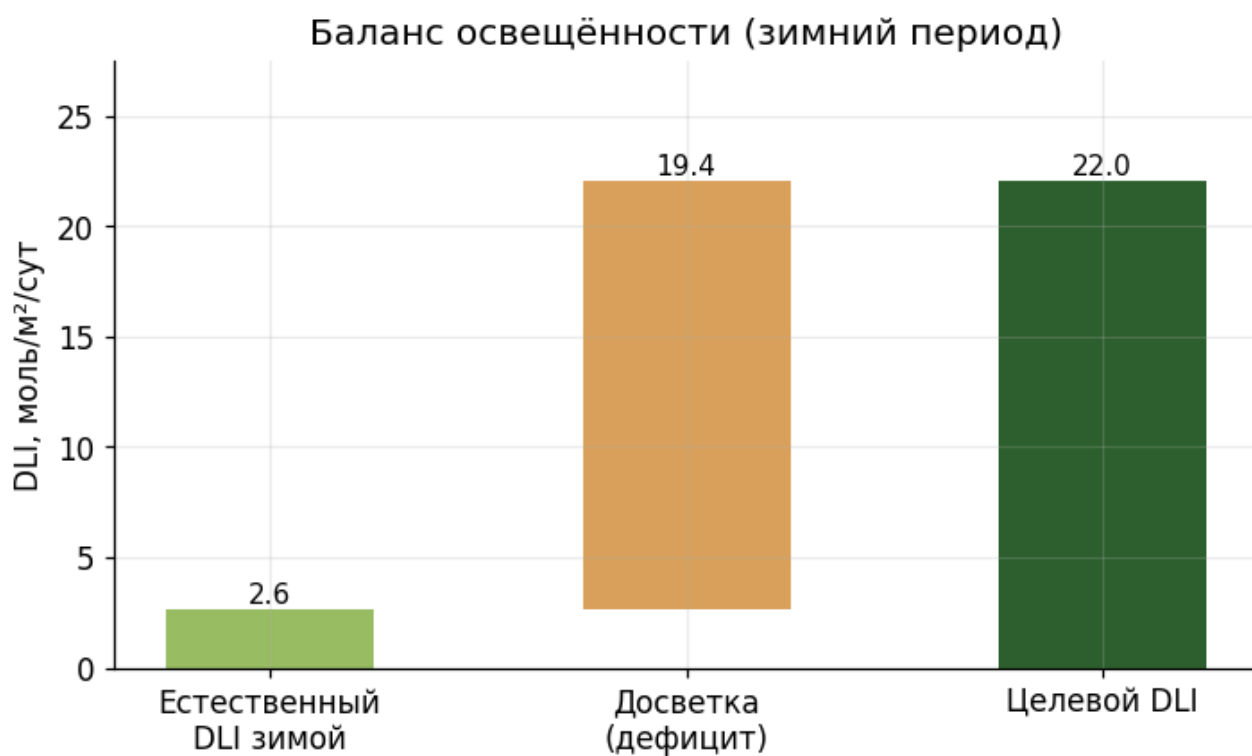
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **588.6 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Транмиссионные теплопотери: **207.2 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **41.4 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 248.6 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **659.2 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤ 150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥ 40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **1.46 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.18 м³/ч**
- Годовой расход: **437 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤ 45)

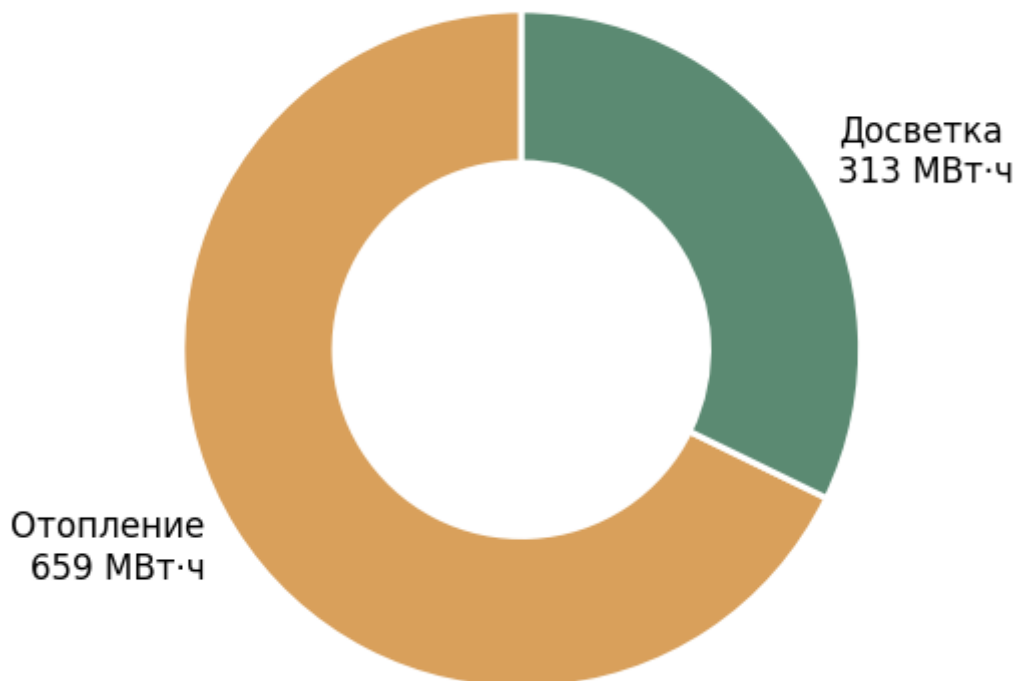
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 313256 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 972 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 36.3%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **1252.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **52.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **20**

ERROR — SP107.4.4-year-round

Расстояние между зимними теплицами в составе ТОК/ПОТК — не менее 6 м.

- Фактическое значение: 0.0
- Требуется: 6.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 4.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и ПОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.